

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 3ème

Acquisition d'une maîtrise des médias et de l'informat

Informatique – classe de 3ème

Durée : 2h. Documents non autorisés. La rigueur de l'argumentation, la précision du vocabulaire et la structure de la démonstration font partie de la note.

EXERCICE 1 Analyse critique de la chaîne de traitement de l'information

Un journal en ligne publie un article intitulé « Le nouveau vaccin réduit la mortalité de 50 % ». L'article cite une étude clinique de phase III portant sur 20 000 participants (10 000 vaccinés, 10 000 placebo). Dans le groupe vacciné, 2 décès sont survenus ; dans le groupe placebo, 4 décès. L'article ne mentionne ni l'intervalle de confiance, ni la méthode de randomisation, ni les conflits d'intérêts des auteurs (financés par le laboratoire producteur).

1. Identifiez, parmi les critères de qualité de l'information (pertinence, fiabilité, validité, actualité, accessibilité, objectivité), ceux qui sont violés ou insuffisamment établis dans ce scénario. Justifiez chaque choix par un fait précis du texte. (4 pts)
2. Calculez le risque relatif (RR) et la réduction du risque relatif (RRR). Expliquez pourquoi le titre « réduit la mortalité de 50 % », bien que mathématiquement exact sur la RRR, constitue un biais de présentation (framing) trompeur pour le grand public. (3 pts)
3. Proposez une réécriture rigoureuse du titre et du paragraphe d'introduction (3 lignes max) intégrant la notion de significativité statistique et de transparence sur le financement. (3 pts)

EXERCICE 2 Architecture de l'information et biais cognitifs dans un moteur de recherche

On considère un algorithme de recommandation vidéo (type YouTube ou TikTok) dont la fonction objectif O maximise le temps de rétention T : $O = \arg \max \mathbb{E}[T | \theta, u]$, où θ sont les paramètres du modèle et u l'utilisateur. L'indexation repose sur des métadonnées (titre, tags, description) et l'analyse du signal audio/vidéo (speech-to-text, vision par ordinateur).

1. Expliquez en quoi la maximisation unique de T entre en conflit avec les critères de validité (exactitude, preuve) et d'objectivité (neutralité, pluralisme) de l'information recommandée. Donnez un exemple concret de dérive (ex : bulle de filtre, radicalisation). (3 pts)
2. L'algorithme utilise l'historique de clics H_u comme proxy de la pertinence. Mon-

trez que H_u biaisé par la position (effet de primauté) et l'attractivité du vignettage (clickbait) ne mesure pas la qualité intrinsèque du contenu. Formalisez ce biais : $P(\text{clic}|\text{qualité}, \text{position} = 1) \gg P(\text{clic}|\text{qualité}, \text{position} = 10)$. (3 pts)

- Proposez une modification de la fonction objectif O' intégrant une pénalité pour la désinformation (score $D \in [0,1]$ fourni par des fact-checkers) et une contrainte de diversité (entropie H des thèmes recommandés). Écrivez la nouvelle formulation mathématique et discutez la difficulté opérationnelle de calibrer les hyperparamètres λ_1, λ_2 . (4 pts)

EXERCICE 3 Évaluation de sources : Étude de cas comparative « Santé Publique »

Deux sources traitent du même sujet : « Efficacité des masques FFP2 contre les virus aé-roportés ».

- Source A : Article peer-reviewed (révisé par les pairs) dans The Lancet, 2023. Métho-dologie : méta-analyse de 12 ECR (Essais Contrôlés Randomisés). Déclaration de fi-nancement : fonds publics. Données brutes en open data. Conclusion : « Réduction du risque d'infection de 83 % [IC 95 % : 72–90] en port continu ».
 - Source B : Fil de discussion (thread) viral sur x (Twitter) par un influenceur 500k abon-nés, 2024. Argument : « Une étude danoise (DANMASK-19) prouve que les masques ne marchent pas ($p=0,33$) ». Lien vers un pré-print (non révisé) de 2020. L'influenceur vend des compléments alimentaires « immunité ».
- Construisez une grille d'évaluation comparative (tableau) notant chaque source sur 5 critères : Autorité/Expertise, Méthodologie/Preuve, Transparence/Conflits d'in-térêts, Actualité, Reproductibilité. Notez sur 20 et justifiez la note la plus basse de chaque source. (6 pts)
 - La Source B invoque une valeur $p > 0,05$ pour affirmer « preuve d'inefficacité ». Dé-montrez l'erreur logique (confusion « absence de preuve $\neq$ preuve d'absence ») et ex-pliquez pourquoi la puissance statistique de DANMASK-19 (sous-dimensionné pour port intermittent) invalide cette conclusion. (4 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Conception d'un protocole de vérification (Fact-Checking) au-tomatisé

Vous devez concevoir l'architecture logique d'un agent logiciel assistant un journaliste pour vérifier une affirmation chiffrée virale (ex : « 80 % des impôts payés par 10 % des Français »).

- Décomposez le processus en 4 étapes séquentielles (Détection $\rightarrow \dots \rightarrow$ Publication). Pour chaque étape, précisez : l'entrée (input), le traitement (algorithme/humain), la

sortie (output), et le critère de qualité de l'information principalement visé. (4 pts)

2. L'étape Retrieval (recherche de sources) utilise une requête booléenne sur une base de données institutionnelles (INSEE, Eurostat). Écrivez la requête booléenne optimisée pour l'exemple ci-dessus (mots-clés, opérateurs, champs). (2 pts)
3. Discutez les limites éthiques et techniques de l'automatisation de l'étape Verdict (attribution d'étiquette : Vrai / Faux / Trompeur / Contexte manquant). Abordez le risque de hallucination des LLM, la nuance contextuelle, et la responsabilité légale. (4 pts)